**СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**СПИСОК ТЕРМИНОВ**
**ВВЕДЕНИЕ**
**ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ**
- Исторический обзор технологии ARIMA и причин её появления.
- Значимость моделей семейства ARIMA в контексте больших данных.
- Современное применение моделей семейства ARIMA и их практическая значимость
- Компаративный анализ моделей семейства ARIMA.
- План практической части на основе анализа

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**
- Описание выбранных технологий и датасета.
- Архитектура практического эксперимента и алгоритм работы.
- Анализ и интерпретация результатов эксперимента
- Визуальное сравнение фактических и прогнозных значений для интерпретации результатов
- Сравнительный анализ и ключевые выводы

**ВЫВОД**
**СПИСОК ИСТОЧНИКОВ**

## СПИСОК ТЕРМИНОВ

**API** – это описание способов и интерфейсов взаимодействия одной программы с другой (англ. *Application Programming Interface*).

**ARIMA** – это класс статистических моделей прогнозирования временных рядов, основанный на авторегрессии, интегрировании и скользящем среднем (англ. *Autoregressive Integrated Moving Average*).

**SARIMA** – это расширение модели ARIMA, учитывающее сезонную структуру временного ряда (англ. *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*).

**AutoARIMA** – это алгоритм автоматизированного подбора параметров модели ARIMA на основе информационных критериев качества (англ. *Automatic ARIMA*).

**ARIMAX** – это модель ARIMA, расширенная за счёт включения экзогенных (внешних) переменных, влияющих на динамику временного ряда (англ. *Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*).

**SARIMAX** – это модель прогнозирования временных рядов, объединяющая сезонную компоненту и экзогенные переменные (англ. *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*).

**ARFIMA (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average)** – это расширение модели ARIMA, в котором используется дробное дифференцирование, позволяющее учитывать долгосрочную память временного ряда и медленно затухающую автокорреляцию (англ. *long memory*).

**GDP (ВВП)** – это валовой внутренний продукт, суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых в экономике за определённый период (англ. *Gross Domestic Product*).

**Временной ряд** – это упорядоченная во времени последовательность наблюдений некоторой величины, измеряемой через равные промежутки времени.

**Экзогенные переменные** – это внешние по отношению к целевому временному ряду факторы, потенциально влияющие на его динамику.

**Стационарность** – это свойство временного ряда, при котором его статистические характеристики (среднее, дисперсия, автокорреляция) не изменяются со временем.

**Сезонность** – это регулярные периодические колебания временного ряда, повторяющиеся с фиксированным интервалом времени.

**Дифференцирование** – это преобразование временного ряда путём вычисления разностей между соседними наблюдениями, применяемое для достижения стационарности.

**MAE** – это средняя абсолютная ошибка прогноза, измеряющая среднее отклонение прогнозных значений от фактических (англ. *Mean Absolute Error*).

**RMSE** – это корень из средней квадратичной ошибки прогноза, чувствительный к большим ошибкам (англ. *Root Mean Squared Error*).

**MAPE** – это средняя абсолютная процентная ошибка, отражающая относительную точность прогноза в процентах (англ. *Mean Absolute Percentage Error*).

**sMAPE** – это симметричная средняя абсолютная процентная ошибка, обеспечивающая более сбалансированную оценку качества прогноза (англ. *Symmetric Mean Absolute Percentage Error*).

**$R^2$** – это коэффициент детерминации, показывающий долю дисперсии целевой переменной, объясняемую моделью.

**Theil's U** – это статистика Тейла, используемая для сравнения качества модели с наивным прогнозом.

**MASE** – это масштабированная средняя абсолютная ошибка, нормализованная относительно наивного прогноза (англ. *Mean Absolute Scaled Error*).

**Наивный прогноз** – это базовый метод прогнозирования, при котором будущее значение принимается равным последнему наблюдаемому значению временного ряда.

**sktime** – это Python-библиотека для анализа и прогнозирования временных рядов, предоставляющая единый интерфейс для классических и современных моделей.

**statsmodels** – это библиотека Python для статистического моделирования и эконометрического анализа, используемая в реализации моделей ARIMA.

**Kaggle** – это платформа для размещения и распространения наборов данных и проведения исследований в области анализа данных и машинного обучения.

**Учитываемые свойства временного ряда** – это характеристики временного ряда, которые явно моделируются алгоритмом прогнозирования, включая тренд, сезонность, автокорреляцию и влияние экзогенных факторов.

**Вычислительные затраты** – это объём вычислительных ресурсов (время и память), требуемых для обучения и применения модели прогнозирования.

**Интерпретируемость** – это степень прозрачности модели, определяющая возможность объяснения влияния параметров и компонент модели на итоговый прогноз.

**Prophet** – это модель прогнозирования временных рядов, разработанная компанией Meta, основанная на аддитивной декомпозиции временного ряда на тренд, сезонные компоненты и шум, ориентированная на практическое использование и автоматизацию прогнозирования.

**LSTM (Long Short-Term Memory)** – это архитектура рекуррентных нейронных сетей, предназначенная для моделирования временных зависимостей в последовательных данных, способная учитывать долгосрочные нелинейные зависимости во временных рядах.

## ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование временных рядов является одной из ключевых задач анализа данных и широко применяется в экономике, финансах, производстве, телеметрии и пользовательской активности. Изучение временных рядов позволяет выявлять скрытые закономерности, тренды и сезонные колебания, что делает прогнозирование важным инструментом поддержки управленческих и аналитических решений [3, 9].

Одной из наиболее известных классических моделей прогнозирования временных рядов является модель ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average). Она объединяет авторегрессию, интегрирование для устранения нестационарности и скользящее среднее, учитывающее ошибки прошлых прогнозов. Благодаря такой структуре ARIMA позволяет эффективно моделировать широкий класс временных рядов и остаётся базовым инструментом статистического анализа [3, 6, 9]. Модель ARIMA используется как в эконометрических исследованиях, так и в аналитике больших данных, где важна интерпретируемость и возможность точного прогнозирования на основе ограниченных исторических данных [1, 2].

В исследованиях ARIMA рассматривается как эталонная модель, с которой сравнивают современные методы машинного обучения, включая Prophet, LSTM и GRU. Сравнительные исследования показывают, что при ограниченном объёме данных классические модели ARIMA остаются конкурентоспособными, демонстрируя высокую точность краткосрочных прогнозов [1, 4, 7]. Для долгосрочного прогнозирования и анализа сезонных рядов применяются расширенные версии ARIMA, такие как SARIMA, учитывающие сезонные компоненты и повышающие точность моделей [3, 6].

Важнейшим аспектом работы с ARIMA является правильный подбор параметров модели: p (порядок авторегрессии), d (порядок интегрирования) и q (порядок скользящего среднего). От выбора этих параметров зависит точность прогнозов. Современные исследования подчёркивают необходимость анализа автокорреляционных функций и использования информационных критериев, таких как AIC и BIC, для выбора оптимальной структуры модели [2, 9].

Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на развитие методов машинного обучения, классические статистические подходы к прогнозированию остаются востребованными в аналитике больших данных. Их простота, интерпретируемость и низкие вычислительные требования делают ARIMA удобным инструментом для применения в бизнесе, экономике и производстве [3, 6, 10]. Исследования показывают,

что комбинация ARIMA с другими методами обеспечивает стабильные и надёжные прогнозы, особенно при работе с макроэкономическими и социальными показателями [10].

Современное состояние технологий анализа временных рядов характеризуется внедрением классических моделей в программные библиотеки анализа данных. Библиотека sktime предоставляет унифицированный интерфейс для работы с временными рядами и реализации моделей семейства ARIMA в Python. Использование sktime позволяет интегрировать статистические модели в аналитические пайплайны, автоматизировать процессы прогнозирования и расширять практическое применение классических методов, включая визуализацию результатов и оценку точности прогноза [5, 8, 11].

Таким образом, исследование моделей семейства ARIMA, их современных модификаций и практическая реализация с использованием библиотек анализа временных рядов представляют собой актуальную задачу, сочетающую теоретическую значимость и практическую применимость. В рамках данной работы рассматриваются основы модели ARIMA, особенности подбора её параметров и демонстрируется применение модели для прогнозирования временных рядов с использованием современных программных средств [1–11].

Целью работы является изучение моделей семейства ARIMA, анализ их точности и особенностей подбора параметров, а также демонстрация практического применения модели ARIMA для прогнозирования временных рядов с использованием библиотеки sktime и визуализации результатов.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ

### Исторический обзор технологии ARIMA и причин её появления.

Развитие методов анализа временных рядов обусловлено потребностями экономики, промышленности и науки в прогнозировании динамических процессов. Первоначально применялись простые статистические методы, такие как линейная регрессия и сглаживание, однако они не учитывали

автокорреляционные зависимости между наблюдениями и демонстрировали ограниченную точность при анализе реальных данных.

Существенный вклад в развитие данной области был внесён в 1970-х годах в рамках методологии Box–Jenkins, предложенной Дж. Боксом и Дж. Дженкинсом. Данный подход предполагал систематический анализ временных рядов на основе автокорреляционных характеристик и привёл к формированию модели ARIMA, объединяющей авторегрессию (AR), интегрирование (I) и скользящее среднее (MA) [3]. Основной целью внедрения интегрирующего компонента стало устранение нестационарности, характерной для большинства экономических и социальных временных рядов.

По мере накопления эмпирических данных было выявлено, что многие временные ряды обладают выраженной сезонностью. Это привело к разработке модели SARIMA, которая расширяет ARIMA за счёт включения сезонных параметров и позволяет эффективно моделировать периодические колебания, характерные для показателей спроса, производства и потребления [6].

Дальнейшее развитие моделей ARIMA было связано с ростом вычислительных возможностей и усложнением аналитических задач. Появление AutoARIMA стало ответом на проблему субъективного подбора параметров модели. Автоматизированные алгоритмы идентификации, основанные на информационных критериях AIC и BIC, значительно упростили процесс моделирования и сделали возможным применение ARIMA-подходов в условиях больших данных [5, 11].

Одновременно развивались расширенные модификации модели, включая ARIMAX и SARIMAX, ориентированные на учёт экзогенных факторов, а также ARFIMA, предназначенную для анализа временных рядов с долгосрочной зависимостью. Эти модели позволили адаптировать классический ARIMA-подход к более сложным структурам данных, сохранив его интерпретируемость и теоретическую обоснованность [2, 9].

В результате модели семейства ARIMA сформировали устойчивую и логически целостную группу методов, широко применяемых для анализа и прогнозирования временных рядов. Несмотря на появление современных методов машинного обучения, данные модели остаются важным инструментом аналитики и часто используются как базовый ориентир в компаративных исследованиях.

**Значимость моделей семейства ARIMA в контексте больших данных.**

Развитие концепции больших данных существенно изменило требования к методам анализа временных рядов. Современные информационные системы формируют массивы данных, характеризующиеся высоким объёмом, скоростью поступления и разнообразием источников. В таких условиях особую значимость приобретают методы, способные обеспечивать интерпретируемость результатов, устойчивость к шуму и приемлемые вычислительные затраты. Модели семейства ARIMA удовлетворяют данным требованиям, что обусловливает их широкое применение в аналитических задачах, связанных с большими данными.

Одним из ключевых преимуществ моделей ARIMA является их строгая статистическая обоснованность. В отличие от многих современных алгоритмов машинного обучения, ARIMA-модели позволяют явно интерпретировать влияние прошлых значений временного ряда и ошибок прогнозирования на будущие наблюдения. Это особенно важно в условиях больших данных, где прозрачность и воспроизводимость результатов анализа часто имеют не меньшую ценность, чем сама точность прогноза [3, 6].

В контексте больших данных модели ARIMA часто применяются не к одному временному ряду, а к совокупности параллельных рядов, например в финансовых системах, телекоммуникациях и мониторинге бизнес-метрик. Низкая вычислительная сложность базовых моделей ARIMA делает возможным их масштабирование и использование в потоковых аналитических системах, где требуется оперативное построение краткосрочных прогнозов [5, 8, 11].

Сезонные модификации модели, такие как SARIMA, приобретают особую значимость при анализе больших массивов данных с регулярной периодичностью. Во многих прикладных задачах — прогнозирование спроса, энергопотребления, пользовательской активности — сезонные паттерны повторяются на протяжении длительного времени. Учет сезонности позволяет повысить устойчивость моделей к структурным колебаниям и улучшить качество прогнозов без существенного увеличения вычислительных затрат [6].

Использование автоматизированных методов подбора параметров, реализованных в AutoARIMA, значительно расширяет возможности применения моделей ARIMA в задачах больших данных. При работе с сотнями и тысячами временных рядов ручная настройка параметров становится практически невозможной. AutoARIMA позволяет формализовать процесс моделирования и обеспечить сопоставимость

результатов, что особенно важно для компаративного анализа прогнозных технологий [5, 11].

Несмотря на рост популярности нейросетевых методов, модели ARIMA сохраняют свою актуальность как базовый эталон для оценки эффективности более сложных алгоритмов. В исследованиях, ориентированных на сравнительный анализ, ARIMA-модели часто используются в качестве отправной точки, позволяющей определить, оправдано ли применение вычислительно затратных решений в конкретных условиях [1, 3].

Таким образом, значимость моделей семейства ARIMA в контексте больших данных определяется их интерпретируемостью, вычислительной эффективностью и универсальностью. Эти свойства делают ARIMA, SARIMA и AutoARIMA не только самостоятельными инструментами анализа, но и важным элементом компаративных исследований временных рядов, направленных на оценку и сопоставление различных технологических подходов.

## Современное применение моделей семейства ARIMA и их практическая значимость

Модели семейства ARIMA сохраняют широкое применение в современных задачах анализа временных рядов, несмотря на активное развитие методов машинного обучения. Их востребованность обусловлена сочетанием интерпретируемости, устойчивости к шуму и относительно низких вычислительных затрат, что особенно важно при работе с большими массивами данных [1, 3].

В финансовой аналитике ARIMA и SARIMA используются для прогнозирования макроэкономических показателей, динамики цен и объёмов торгов. Возможность статистической интерпретации параметров модели делает данные подходы пригодными для использования в системах поддержки принятия решений и анализа рисков [1, 6].

В области бизнес-аналитики модели семейства ARIMA применяются для прогнозирования спроса, анализа сезонной активности пользователей и планирования ресурсов. Использование сезонных модификаций позволяет учитывать регулярные циклы, характерные для экономических reminder временных рядов. AutoARIMA, в свою очередь, широко применяется в автоматизированных аналитических системах, где требуется массовая обработка временных рядов без ручной настройки параметров [5, 11].

Значительное распространение модели ARIMA получили в задачах мониторинга технических и информационных систем, включая прогнозирование нагрузки на серверы, сетевого трафика и энергопотребления. Низкая вычислительная сложность делает данные модели пригодными для использования в условиях ограниченных ресурсов и при необходимости оперативного прогнозирования [6].

В научных исследованиях модели ARIMA, SARIMA и AutoARIMA часто используются как базовые эталонные методы в компаративных анализах. Их применение позволяет объективно оценить прирост качества прогнозирования при использовании более сложных алгоритмов и определить целесообразность их внедрения в конкретных прикладных задачах [1, 7].

Развитие специализированных библиотек анализа временных рядов, таких как sktime, существенно упростило практическое применение моделей семейства ARIMA. Унифицированный интерфейс и встроенные инструменты визуализации позволяют эффективно применять данные модели в исследовательских и прикладных проектах [5, 11].

**Компаративный анализ моделей семейства ARIMA.**

Компаративный анализ моделей семейства ARIMA направлен на выявление их преимуществ и ограничений в контексте прогнозирования временных рядов, а также на обоснование выбора моделей для практической реализации. В рамках данного исследования сравнение проводится по ряду критериев, имеющих практическую и методологическую значимость и широко используемых в современных исследованиях временных рядов.

**1. Учитываемые свойства временного ряда.** Данный критерий отражает способность модели учитывать такие характеристики данных, как сезонность, влияние внешних факторов и наличие долгосрочных зависимостей. Учет этих свойств является определяющим при выборе модели для конкретной прикладной задачи прогнозирования [3, 4].

**2. Сложность настройки параметров.** Оценивается трудоёмкость подбора параметров модели и необходимость экспертного вмешательства. Для задач анализа больших данных данный критерий напрямую влияет на масштабируемость и воспроизводимость результатов [2, 5, 11].

**3. Вычислительные затраты.** Сравнение проводится с точки зрения требований к вычислительным ресурсам и времени обучения моделей. В

условиях обработки больших массивов временных рядов данный аспект становится критически важным [6, 7].

**4. Интерпретируемость результатов.** Критерий отражает возможность анализа параметров модели и объяснения полученных прогнозов. Интерпретируемость остаётся важным преимуществом статистических моделей семейства ARIMA по сравнению с более сложными методами прогнозирования [1, 3].

**5. Области практического применения.** Рассматривается, в каких прикладных областях каждая модель демонстрирует наибольшую эффективность, с учётом её архитектурных и вычислительных особенностей [1, 6].

Таблица 1 – Сравнение моделей семейства ARIMA

| **Модель** | **Учитываемые свойства ряда** | **Сложность настройки параметров** | **Вычислительные затраты** | **Интерпретируемость** | **Практическое применение** | **Поддержка в sktime** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARIMA** | Нестационарность, тренд | Низкая | Низкие | Высокая | Финансы, базовый прогноз | есть |
| **SARIMA** | Нестационарность, тренд, сезонность | Средняя | Средние | Средняя | Сезонные экономические и бизнес-данные | есть |
| **AutoARIMA** | Нестационарность, тренд, сезонность | Низкая (автоподбор) | Средние/ Высокие | Средняя | Массовое прогнозирование временных рядов | есть |
| **ARIMAX** | Нестационарность, тренд, экзогенные факторы | Средняя | Средние | Высокая | Прогноз с учётом внешних переменных | есть |
| **SARIMAX** | Нестационарность, тренд, сезонность, экзогенные факторы | Высокая | Средние/ Высокие | Средняя | Сложные прогнозы с сезонностью и внешними данными | есть |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARFIMA** | Нестационарность, тренд, долгосрочная память | Высокая | Очень высокие | Низкая | Временные ряды с долгой памятью | нет |

ARIMA является базовой моделью семейства и применяется для анализа нестационарных временных рядов без выраженной сезонности. Она отличается низкой вычислительной сложностью и высокой интерпретируемостью, что делает её удобной для первичного анализа и эталонной для компаративных исследований [1, 3]. Практически ARIMA эффективно используется для прогнозирования финансовых показателей и базовых бизнес-метрик.

SARIMA расширяет ARIMA за счёт учёта сезонной компоненты, что позволяет моделировать временные ряды с регулярными колебаниями, характерными для экономических и бизнес-данных. Увеличение числа параметров повышает вычислительные затраты и сложность настройки по сравнению с ARIMA [3, 6]. В sktime поддержка SARIMA реализована через параметры сезонности класса ARIMA [5, 11].

AutoARIMA автоматизирует подбор параметров p, d и q, что важно при массовой обработке временных рядов. При этом время обучения может увеличиваться, а прозрачность выбора модели снижаться [2, 5, 11]. Используется для прогнозирования большого числа временных рядов одновременно.

ARIMAX учитывает экзогенные переменные (X), что делает модель гибкой для прогнозов с внешними факторами. В sktime ARIMAX поддерживается через класс ARIMA с указанием X, обеспечивая прямую интеграцию модели [5, 6, 11].

SARIMAX объединяет возможности SARIMA и ARIMAX, учитывая сезонность и внешние переменные одновременно. Модель требует качественных данных и тщательной настройки параметров. В sktime поддерживается официально через класс ARIMA с параметрами сезонности и X [5, 6, 11].

ARFIMA предназначена для рядов с долгосрочной памятью. Практическое применение ограничено высокой вычислительной сложностью, низкой интерпретируемостью и большими требованиями к объёму данных, поэтому используется для узкого класса специализированных задач [3, 7, 9].

**План практической части на основе анализа**

На основе анализа научных и методических источников, посвящённых моделям семейства ARIMA и их применению к экономическим временным рядам [1–4, 7, 9, 10, 11], была сформирована структура практической части исследования. В литературе подчёркивается необходимость поэтапного построения моделей — от базовых методов прогнозирования к более сложным расширениям с учётом сезонности и экзогенных факторов, а также важность использования как численных метрик, так и визуального анализа результатов [2, 3, 7].

В соответствии с рекомендациями, представленными в работах по анализу временных рядов и официальной документации библиотеки sktime [3, 5, 11], практическая часть включает следующие этапы:

1. выбор и подготовку макроэкономического временного ряда [1, 7, 10];
2. первичный анализ данных и визуализацию динамики показателя [2, 3];
3. разделение временного ряда на обучающую и тестовую выборки с учётом временной структуры данных [3, 5];
4. построение базовых эталонных моделей (наивной и сезонной наивной) для последующего сравнения [3, 7];
5. реализацию моделей семейства ARIMA (ARIMA, SARIMA, AutoARIMA, ARIMAX, SARIMAX) [1–4, 6];
6. оценку качества прогнозов с использованием стандартных метрик (MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, $R^2$, Theil’s U, MASE) [2, 7];
7. визуальное сравнение фактических и прогнозных значений для интерпретации результатов [3, 5];
8. компаративный анализ моделей и интерпретацию влияния сезонности и экзогенных переменных [1, 4, 7, 10].

## ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**Описание выбранных технологий и датасета.**

В практической части работы реализуется компаративный анализ моделей регрессии временных рядов семейства ARIMA с использованием библиотеки sktime, представляющей собой специализированный фреймворк для анализа и прогнозирования временных рядов в экосистеме Python.

Выбор библиотеки sktime обусловлен следующими причинами:

- поддержка классических эконометрических моделей временных рядов, включая ARIMA, SARIMA, AutoARIMA, ARIMAX и SARIMAX;
- наличие единого и унифицированного интерфейса для обучения моделей, генерации прогнозов и оценки качества;
- интеграция с библиотеками statsmodels и pmdarima, обеспечивающими корректную и широко апробированную реализацию алгоритмов;
- активное использование sktime в академических и прикладных исследованиях в области анализа временных рядов.

Для проведения эксперимента используется датасет “US Economic Indicators (1991–2023)”, размещённый на платформе Kaggle. Исходный набор данных содержит 6570 наблюдений и 21 экономический показатель, отражающий динамику ключевых макроэкономических индикаторов США за период более 30 лет.

В рамках работы из исходного датасета были отобраны данные, относящиеся исключительно к Соединённым Штатам Америки, после чего сформирован регулярный месячный временной ряд. После агрегации и очистки итоговый набор данных включает 395 месячных наблюдений за период с января 1991 года по ноябрь 2023 года.

В качестве целевой переменной используется показатель: Gross domestic product, constant prices (валовой внутренний продукт в постоянных ценах).

Для построения моделей с внешними факторами (ARIMAX и SARIMAX) были использованы следующие экзогенные экономические переменные:

- уровень инфляции;
- уровень безработицы;
- объём экспорта и импорта товаров и услуг;

- сальдо текущего счёта;
- значение фондового индекса S&P 500.

Выбор данного датасета обоснован следующими факторами:

- экономические временные ряды являются классической областью применения моделей ARIMA;
- длина временных рядов достаточна для корректного обучения и тестирования моделей;
- наличие экзогенных переменных позволяет исследовать влияние внешних факторов и применять расширенные модели ARIMAX и SARIMAX;
- регулярная месячная структура данных обеспечивает корректную реализацию сезонных моделей;
- данные являются относительно «чистыми» и требуют минимальной предварительной обработки.

**Архитектура практического эксперимента и алгоритм работы.**

Архитектура практической части представляет собой последовательный конвейер обработки и анализа временных рядов, реализованный в виде единого программного сценария. Алгоритм работы включает следующие этапы.:

1. Загрузка и фильтрация данных.

На первом этапе выполняется автоматическая загрузка датасета с платформы Kaggle. Далее данные фильтруются по признаку страны (USA), формируется временной индекс на основе поля Date, после чего наблюдения сортируются в хронологическом порядке.

2. Предобработка временных рядов.

- проверка регулярности временного шага и формирование полного месячного временного индекса;
- обработка пропущенных значений с использованием линейной интерполяции;
- приведение данных к формату временных рядов, совместимому с библиотекой sktime;
- масштабирование экзогенных переменных методом стандартизации;

- косвенное обеспечение стационарности за счёт дифференцирования, встроенного в модели ARIMA.

3. Разделение выборки.

Исходный временной ряд разделяется на:

- обучающую выборку (316 месяцев, 1991–2017 гг.);
- тестовую выборку (79 месяцев, 2017–2023 гг.).

Разделение осуществляется с сохранением временного порядка наблюдений, что является обязательным условием при анализе временных рядов.

4. Построение моделей прогнозирования.

В рамках эксперимента реализованы и обучены следующие модели:

- ARIMA — базовая модель без учёта сезонности и экзогенных факторов;
- SARIMA — модель с учётом сезонной компоненты;
- AutoARIMA — модель с автоматизированным подбором параметров на основе критерия AIC;
- ARIMAX — модель с включением экзогенных экономических переменных;
- SARIMAX — расширенная модель, учитывающая как сезонность, так и внешние факторы.

Для AutoARIMA автоматически была подобрана модель SARIMA(0,1,0)(0,0,2,12), что подтверждает наличие выраженной годовой сезонности в данных.

5. Прогнозирование и оценка качества.

После обучения каждая модель используется для построения прогноза на тестовом интервале. Для оценки точности прогнозов рассчитывается расширенный набор метрик качества:

- MAE;
- RMSE;
- MAPE и sMAPE;
- коэффициент детерминации $R^2$;
- статистика Theil’s U;
- показатель MASE.

Полученные значения метрик используются для компаративного анализа моделей и ранжирования их по качеству прогнозирования.

## Анализ и интерпретация результатов эксперимента

Таблица 2 – Сравнение качества прогнозирования моделей

| **Модель** | **MAE** | **MAPE (%)** | **RMSE** | **sMAPE (%)** | **$R^2$** | **Theil's U** | **MASE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наивный | 1.4878 | 43.31 | 2.4457 | 50.88 | -0.0029 | 2.0046 | 14.4472 |
| Сезонный наивный | 1.7069 | 51.44 | 2.4719 | 64.52 | -0.0245 | 2.0260 | 16.5746 |
| ARIMA | 1.6229 | 51.25 | 2.4771 | 54.84 | -0.0289 | 2.0303 | 15.7587 |
| SARIMA | 1.6910 | 50.46 | 2.4634 | 64.31 | -0.0175 | 2.0190 | 16.4198 |
| AutoARIMA | 1.4853 | 42.31 | 2.4370 | 51.77 | 0.0042 | 1.9974 | 14.4224 |
| **ARIMAX** | **0.9970** | **37.51** | **1.2819** | **50.60** | **0.7245** | **1.0507** | **9.6810** |
| **SARIMAX** | **0.8839** | **33.21** | **1.1304** | **37.40** | **0.7857** | **0.9265** | **8.5827** |

**Базовые модели (наивные и ARIMA):**

Наивная и сезонная наивная модели использовались в качестве базового ориентира. Их результаты показывают:
высокие значения MAPE и sMAPE (более 40–60%);
отрицательные значения $R^2$, что свидетельствует о том, что модели прогнозируют хуже, чем простое среднее;
значения Theil's U > 2, указывающие на низкое качество прогноза;
крайне высокие значения MASE, подтверждающие слабую адаптацию к динамике ряда.

Классическая модель ARIMA без сезонности и внешних факторов демонстрирует лишь незначительное улучшение по сравнению с наивными подходами, однако:

показатели MAPE и RMSE остаются высокими;
коэффициент детерминации остаётся отрицательным;
модель не способна адекватно описать сложную структуру экономического временного ряда.

**Влияние сезонности: SARIMA и AutoARIMA:**

Добавление сезонной компоненты в модели SARIMA приводит к незначительному улучшению RMSE, однако не обеспечивает существенного снижения процентных ошибок.

Модель AutoARIMA, осуществляющая автоматизированный подбор параметров, демонстрирует лучшие результаты среди моделей без экзогенных переменных:

- минимальное значение MAE среди ARIMA-подобных моделей без X;
- наименьшее значение MAPE (42.31%);
- положительное значение $R^2$, пусть и близкое к нулю;
- снижение значений Theil's U и MASE.

Это подтверждает, что автоматический подбор параметров способен повысить качество модели, однако ограниченность информации, содержащейся только в одном временном ряду, существенно сдерживает точность прогноза.

**Роль экзогенных факторов: ARIMAX и SARIMAX:**

Наиболее существенный прирост качества достигается при использовании экзогенных экономических переменных.

Модель ARIMAX демонстрирует резкое улучшение по всем ключевым метрикам:

- снижение MAE почти в 1.5 раза по сравнению с AutoARIMA;
- значительное уменьшение RMSE;
- рост коэффициента детерминации до 0.72;
- почти двукратное снижение показателя Theil's U;
- существенное снижение MASE.

Наилучшие результаты показывает модель SARIMAX, объединяющая сезонность и экзогенные факторы:

- минимальные значения MAE, RMSE, MAPE и sMAPE;
- наибольшее значение $R^2$ (0.7857), что свидетельствует о высокой объясняющей способности модели;
- значение Theil's $U < 1$, что указывает на превосходство модели над наивным прогнозом;

- наименьшее значение MASE среди всех рассмотренных моделей.

**Визуальное сравнение фактических и прогнозных значений для интерпретации результатов**

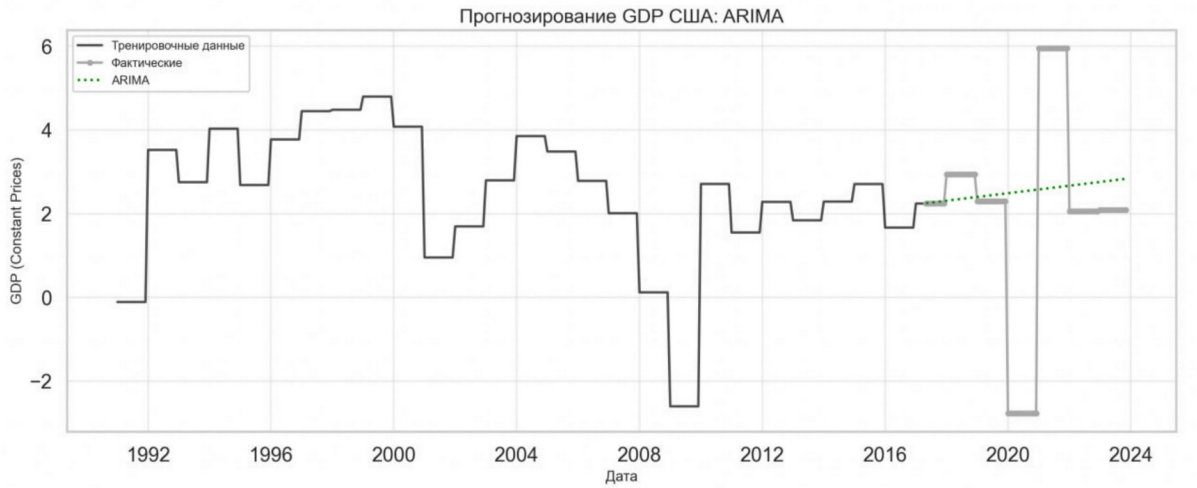



Рисунок 1 – График модели ARIMA

На рисунке представлен результат прогнозирования временного ряда ВВП США с использованием базовой модели ARIMA без учёта сезонности и экзогенных факторов.

Видно, что прогноз модели на тестовом интервале слабо следует фактической динамике показателя и демонстрирует сглаженное поведение, не отражающее реальные колебания временного ряда.

Это подтверждается высокими значениями ошибок (MAPE = 51.25%, RMSE = 2.48) и отрицательным коэффициентом детерминации ($R^2 < 0$), что указывает на неспособность модели адекватно описывать структуру данных.

Таким образом, базовая ARIMA оказывается недостаточной для моделирования макроэкономических временных рядов без учёта сезонности и внешних факторов.

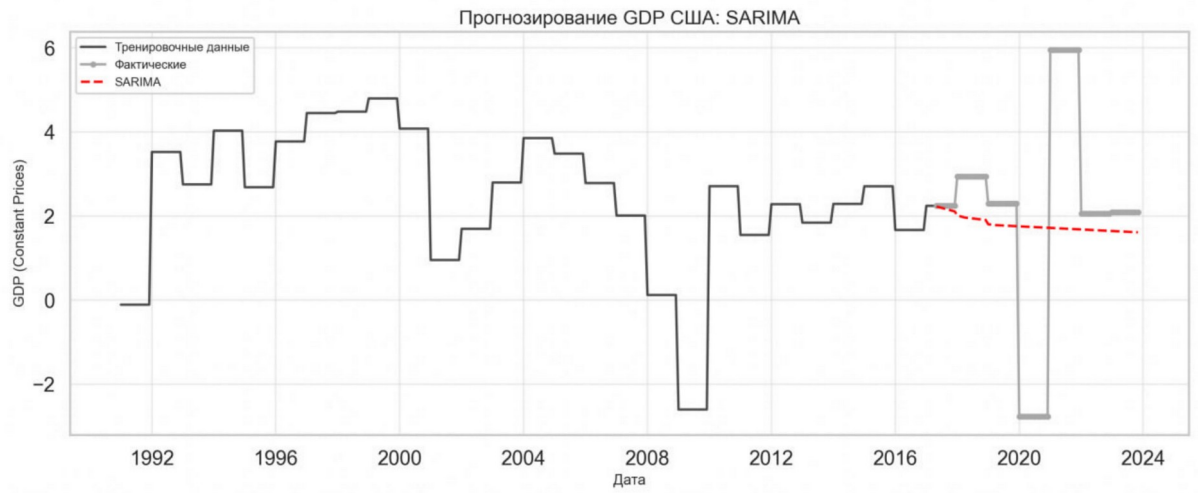



Рисунок 2 – График модели SARIMA

Данный график иллюстрирует прогноз ВВП США, полученный с помощью модели SARIMA, учитывающей сезонную компоненту временного ряда.

Несмотря на наличие сезонности в модели, визуально прогноз лишь незначительно отличается от базовой ARIMA и по-прежнему плохо аппроксимирует фактические значения на тестовом интервале.

Метрики качества (MAPE = 50.46%, $R^2$ = −0.0175) подтверждают, что учёт сезонности без включения экзогенных переменных не приводит к существенному улучшению прогноза.

Это указывает на то, что сезонность сама по себе не является ключевым фактором динамики ВВП в рассматриваемом периоде.

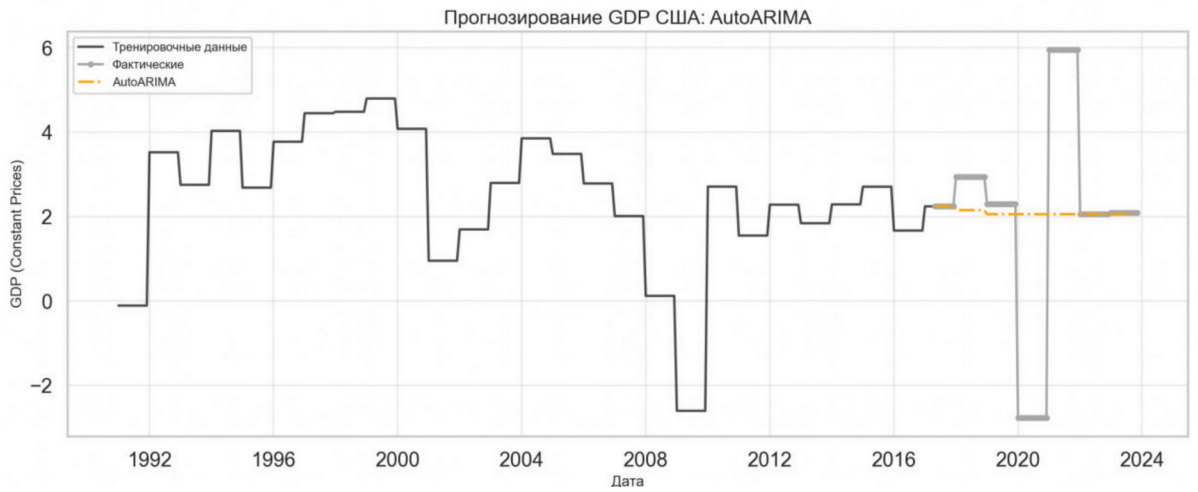



Рисунок 3 – График модели AutoARIMA

На рисунке показан прогноз, полученный с использованием модели AutoARIMA, автоматически подбирающей оптимальные параметры на основе информационного критерия AIC.

Визуально прогноз AutoARIMA демонстрирует более стабильное поведение по сравнению с фиксированными моделями ARIMA и SARIMA и в целом ближе к фактической траектории временного ряда.

Это подтверждается снижением ошибки MAPE до 42.31% и положительным значением $R^2$, хотя его величина остаётся близкой к нулю.

Следовательно, автоматический подбор параметров улучшает качество прогноза, однако без учёта внешних экономических факторов модель остаётся ограниченной.

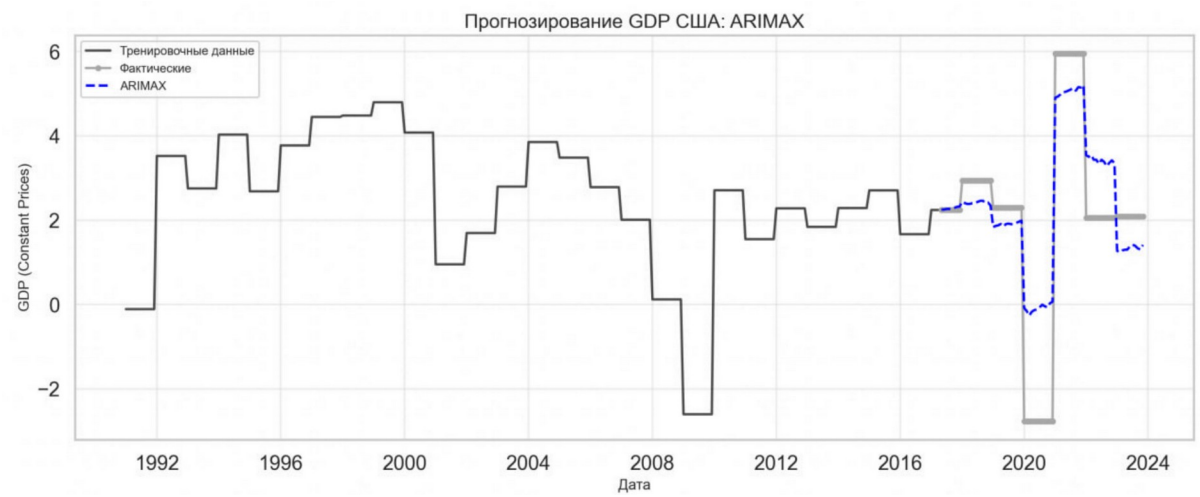



Рисунок 4 – График модели ARIMAX

На данном графике представлен результат прогнозирования с помощью модели ARIMAX, включающей экзогенные экономические переменные.

Визуально прогноз значительно лучше повторяет фактическую динамику временного ряда, особенно на тестовом интервале, по сравнению с моделями без внешних факторов.

Существенное улучшение подтверждается метриками качества: MAPE снижается до 37.51%, а коэффициент детерминации достигает значения $R^2 = 0.7245$.

Это демонстрирует высокую значимость экзогенных переменных при прогнозировании макроэкономических показателей и оправдывает применение моделей расширенного типа.

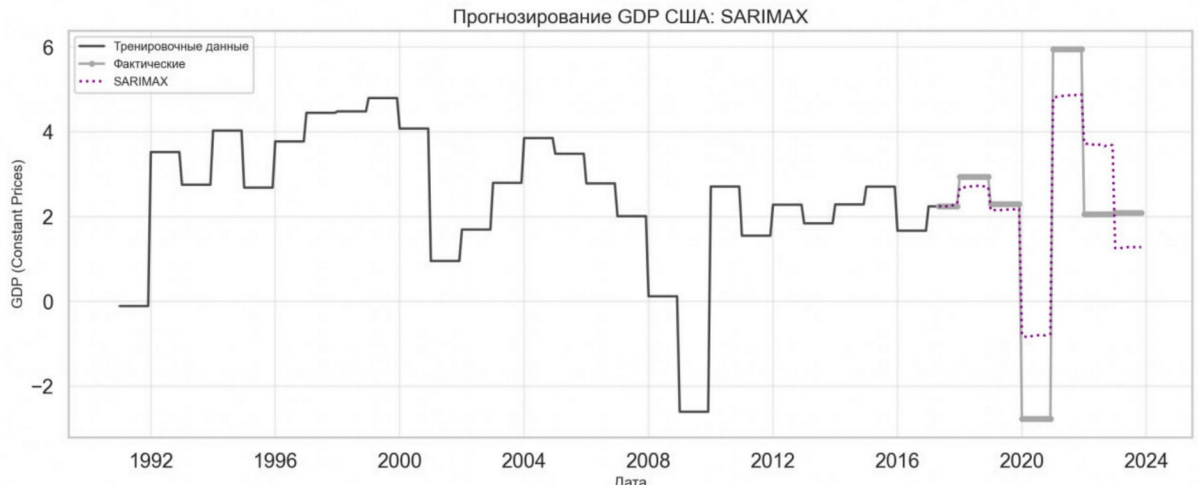



Рисунок 5 – График модели SARIMAX

Данный график отражает прогноз модели SARIMAX, которая одновременно учитывает сезонность временного ряда и экзогенные переменные.

Визуально модель наиболее точно аппроксимирует фактические значения ВВП на тестовом интервале, демонстрируя минимальные отклонения от реальных данных.

Это подтверждается наилучшими значениями всех ключевых метрик качества (MAPE = 33.21%, RMSE = 1.13, $R^2$ = 0.7857), а также значением Theil’s U < 1, что указывает на превосходство над наивным прогнозом.

Таким образом, модель SARIMAX является наиболее эффективной среди рассмотренных и может быть рекомендована для практического прогнозирования макроэкономических временных рядов.

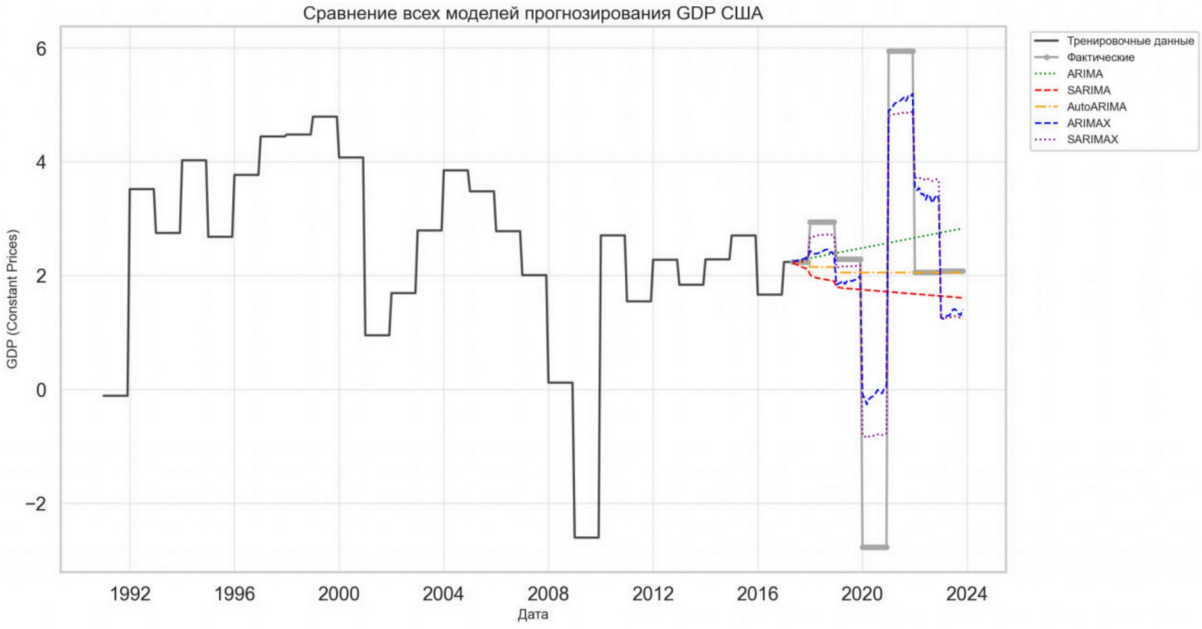



Рисунок 6 – График сравнения моделей

**Сравнительный анализ и ключевые выводы**

По результатам проведённого компаративного анализа моделей прогнозирования временных рядов можно сформулировать следующие выводы.

Базовые модели семейства ARIMA, не учитывающие сезонность и экзогенные факторы, не обеспечивают приемлемого качества прогнозирования макроэкономических временных рядов, что подтверждается высокими значениями ошибок и отрицательными значениями коэффициента детерминации.

Учёт сезонной компоненты в моделях SARIMA позволяет незначительно улучшить отдельные метрики качества, однако сам по себе не решает проблему низкой точности прогноза и остаётся недостаточным для описания сложной динамики экономических показателей.

Автоматизированный подбор параметров с использованием модели AutoARIMA обеспечивает умеренный прирост точности по сравнению с фиксированными ARIMA-моделями, однако его эффективность остаётся ограниченной структурными особенностями исходного временного ряда.

Ключевым фактором повышения качества прогнозирования является включение экзогенных экономических переменных. Модели ARIMAX и SARIMAX демонстрируют существенно лучшие значения всех основных метрик (MAE, RMSE, MAPE, $R^2$), что подтверждает значимость внешних факторов при моделировании макроэкономических процессов.

Наилучшие результаты по совокупности показателей точности и устойчивости продемонстрировала модель SARIMAX, сочетающая учёт сезонности и влияние экзогенных переменных. Это делает её наиболее подходящей для анализа и прогнозирования валового внутреннего продукта (ВВП, GDP) и других макроэкономических временных рядов.

## ВЫВОД

В рамках экзаменационного проекта на тему «Реализация и компаративный анализ методов регрессии временных рядов через модели семейства ARIMA с помощью sktime» была достигнута поставленная цель – изучены модели семейства ARIMA, выполнен их сравнительный анализ и продемонстрировано практическое применение данных моделей для прогнозирования временных рядов с использованием библиотеки sktime.

В ходе выполнения работы были изучены теоретические основы моделей ARIMA и их расширений (SARIMA, AutoARIMA, ARIMAX и SARIMAX), а также особенности их применения для анализа экономических временных рядов. В практической части были получены навыки работы с временными рядами в Python, включая подготовку данных, разделение выборки с сохранением временного порядка, построение прогнозных моделей и оценку их качества с использованием различных метрик точности.

Проведённый компаративный анализ показал, что базовые модели ARIMA и SARIMA без учёта внешних факторов не обеспечивают высокой точности прогнозирования макроэкономических показателей. Использование автоматизированного подбора параметров в модели AutoARIMA позволяет улучшить результаты по сравнению с фиксированными настройками, однако наибольшее влияние на качество прогноза оказывает включение экзогенных переменных. Модели ARIMAX и особенно SARIMAX продемонстрировали наиболее высокую точность, что подтверждает важность учёта внешних экономических факторов и сезонности при прогнозировании ВВП. Визуальный анализ прогнозов подтвердил выводы количественного сравнения, а применение библиотеки sktime обеспечило удобную и наглядную реализацию всех этапов эксперимента.

Полученные в ходе выполнения проекта знания и навыки могут быть использованы в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности в области анализа данных и бизнес-аналитики, в том числе при прогнозировании экономических и бизнес-показателей, анализе временной динамики данных и выборе оптимальных моделей прогнозирования для практических задач.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Платонова, А. И., Попов, В. С. Сравнение точности моделей прогнозирования временных рядов: ARIMA, Prophet, LSTM и GRU : статья / А. И. Платонова, В. С. Попов // Современные инновации, системы и технологии. – 2025.

DOI: https://doi.org/10.47813/2782-2818-2025-5-2-3061-3070 (дата обращения: 17.01.2026).
2. Анализ влияния изменения параметров модели ARIMA на качество прогноза для коротких наборов данных : статья / М.Н. Фелькер, В.В. Чеснов // CyberLeninka.
   URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-izmeneniya-parametrov-modeli-arima-na-kachestvo-prognoza-dlya-korotkih-naborov-dannyh (дата обращения: 17.01.2026).
3. Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice. – 3rd ed. – Melbourne : OTexts, 2021.
   URL: https://otexts.com/fpp3/ (дата обращения: 17.01.2026).
4. Silva, R. A. et al. Time series forecasting using ARIMA and machine learning techniques // Principia. – 2021.
   URL: https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/8575/2615 (дата обращения: 17.01.2026).
5. Löning, M. et al. sktime user guide [Электронный ресурс] // sktime.
   URL: https://www.sktime.net/en/latest/users.html (дата обращения: 17.01.2026).
6. ARIMA model [Электронный ресурс] // IBM Think.
   URL: https://www.ibm.com/think/topics/arima-model (дата обращения: 17.01.2026).
7. Makridakis, S. et al. Statistical and Machine Learning forecasting methods: An empirical comparison // Decision Support Systems. – 2021.
   URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207021001771 (дата обращения: 17.01.2026).
8. Введение в анализ временных рядов. Модель ARIMA [Видео] // YouTube.
   URL: https://www.youtube.com/watch?v=w9gLE5HY3ww (дата обращения: 17.01.2026).
9. Исследование влияния некоторых параметров модели ARFIMA на точность прогноза финансовых временных рядов: статья / Р. В. Гарафутдинов // Прикладная Эконометрика. – 2021. – № 62, с. 85-100.
   URL: http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2021_62_085-100.pdf (дата обращения: 17.01.2026).

10. Прогнозирование региональной инфляции: эконометрические модели или методы машинного обучения? : статья / Букина Т.В.1, Кашин Д.В. // Research Journal of Computer Science and Informatics. – 2021.
URL: https://journals.rcsi.science/1813-8691/article/view/284679 (дата обращения: 17.01.2026).
11. Библиотека sktime для анализа временных рядов [Электронный ресурс] // МЛГУ.
URL: https://mlgu.ru/3319/ (дата обращения: 17.01.2026).